

WordCatcher 英语单词捕捉器

全套架构路线图、Vibe Coding 敏捷执行计划与分阶段提示词指南

一、项目核心架构说明

WordCatcher 是一款基于浏览器生态的“随手抓取 + 智能复习”单词管理工具。旨在解决用户在浏览英文网页时，划词翻译后无法形成有效复习闭环的痛点。

- 收集端 (Capture):** 基于 Chrome Extension (Manifest V3)，在用户选中文本时动态提取 选中单词 + 原句上下文 (Context) + 来源 URL。
- 存储层 (Storage):** 轻量级设计，优先采用 `chrome.storage.local` 本地持久化，保证无网可用与极速响应；后续可平滑扩展至 Supabase 云端同步。
- 复习端 (Dashboard):** 采用经典 **SM-2 间隔重复算法 (Spaced Repetition)** 的独立闪卡 (Flashcard) 复习界面。

二、四阶段 Vibe Coding 执行计划

Phase 1: Chrome 插件划词捕获 MVP

搭建 Manifest V3 项目结构，实现 Content Script 选中文本检测、浮动划词图标显示及原句上下文提取存入 Local Storage。

Phase 2: 单词库与 Popup 弹窗管理

构建点击图标弹出的列表界面，支持搜索过滤、分类筛选、彻底删除与“已掌握”标记；集成免费词典 API 补全音标与释义。

Phase 3: 艾宾浩斯 / SM-2 闪卡复习系统

开发全屏独立的 Dashboard 界面，实现双面翻转闪卡，引入“忘记/模糊/熟练”三档反馈，自动更新下一次复习调度时间。

Phase 4: 数据导出与 AI 智能增强

支持导出为 Anki 格式 (.apkg / .csv)，提供 AI 自动生成发音例句、语境归纳等高级拓展功能。

三、Vibe Coding 专属分阶段提示词 (Prompts)

PROMPT 1 : 划词捕获 MVP (Manifest V3 + Content Script)

你是一个精通 Chrome Extension (Manifest V3) 开发的高级工程师。
我想开发一个名为“WordCatcher”的英语单词捕获插件。

请帮我生成以下初始代码：

1. `manifest.json` (V3 标准, 包含 storage, activeTab, contextMenus 权限)。
2. `content.js` : 当用户在网页上选中中英文文本时, 显示一个轻量级浮动小图标; 点击图标后, 把选中的单词以及单词所在的一整句话 (Context) 存入 `chrome.storage.local`, 格式为:

```
{
  id: Timestamp,
  word: string,
  context: string,
  url: string,
  createdAt: ISO String,
  reviewStage: 0,
  nextReviewTime: ISO String
}
```

3. `background.js` : 处理右键菜单“添加到生词本”逻辑。

要求:

- 代码保持简洁, 样式干净不侵入原网页样式 (用 Shadow DOM 或隔离 CSS)。
- 附带文件结构说明, 告诉我每个文件放哪里。

PROMPT 2 : Popup 单词列表与管理界面

现在我们为 WordCatcher 添加 Popup 弹出框界面 (`popup.html`, `popup.js`, `popup.css`)。

功能要求:

1. 读取并以列表形式展示 `chrome.storage.local` 中的所有单词。
2. 每个单词卡片展示: 单词本身、包含该单词的例句、添加时间。
3. 提供搜索框, 可实时过滤单词。
4. 提供“删除”按钮和“已掌握”切换开关。
5. 列表顶部显示“生词总数”和“今天需要复习的数量”。
6. UI 风格: 现代极简风, 使用 Tailwind CSS 或干净的原生 CSS, 支持暗色模式微调。

PROMPT 3 : 闪卡复习系统 (Dashboard + SM-2 算法)

请为 WordCatcher 开发一个全屏复习界面 `dashboard.html` 和对应的 `dashboard.js`。

功能要求:

1. 闪卡复习模式 (Flashcard Style) :
 - 卡片正面: 展示单词 + 所在例句 (单词高亮显示), 隐藏释义。
 - 点击卡片或按空格键翻面, 展示中文释义与音标 (可调用 <https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/<word>> 获取音标和发音)。
2. 基于间隔重复算法 (Simplified SM-2) 的评价按钮:
 - [忘记] (1天后复习)
 - [模糊] (3天后复习)
 - [熟练] (7天后复习)
3. 点击评价后自动更新 `chrome.storage.local` 中该单词的 `nextReviewTime` 和 `reviewStage`, 并切换到下一个待复习单词。
4. 今日复习完成后, 显示通关鼓励动画或总结提示。

💡 Vibe Coding 开发避坑建议

- **样式隔离**: 划词浮层务必要要求 AI 使用 Shadow DOM 封装, 防止被宿主网页的 CSS 污染。

- **架构解耦：**先通过 `chrome.storage.local` 完成本地闭环，跑通逻辑后再考虑引入 Supabase / Firebase。
- **词典服务：**在线查询优先使用标准开源 API（如 Free Dictionary API），避免在前期调用付费 LLM 造成高延迟和额度消耗。